

Langkah Praktikum Bagian A

1. Unduh Flutter SDK dari situs resmi (docs.flutter.dev), ekstrak, lalu tambahkan folder flutter/bin ke PATH.
2. Pasang Android Studio dan Android SDK, lalu buat satu emulator lewat Device Manager.
3. Pasang ekstensi Flutter dan Dart di editor.
4. Buka terminal dan jalankan perintah di bawah.
5. Perbaiki semua tanda silang yang muncul (misalnya lisensi Android).

Pada point ke 5, modul praktikum 1 mengarahkan kita untuk menapilkan centang atau ceklis yang sudah terinstal:

“flutter doctor”

```
PS C:\WINDOWS\system32> flutter doctor
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[✓] Flutter (Channel stable, 3.47.5, on Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9457], locale en-ID)
[✓] Windows Version (Windows 11 or higher, 25H2, 2009)
[✓] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 36.0.0)
[✓] Chrome - develop for the web
[X] Visual Studio - develop Windows apps
    X Visual Studio not installed; this is necessary to develop Windows apps.
      Download at https://visualstudio.microsoft.com/downloads/.
      Please install the "Desktop development with C++" workload, including all of its default components
[✓] Connected device (4 available)
[✓] Network resources
```

Dapat dilihat beberapa sudah ceklist (yang berwarna hijau) dan ada 1 yang berwarna merah atau dapat dikatakan tidak terinstall, saya tidak menginstall tersebut karena tujuan dari praktikum ini adalah android flutter bukan windows app, dan sesuai modul praktikum yang harus ditunjukkan kepada dosen ialah flutter, Android toolchain, dan editor.

Langkah Praktikum Bagian B

Langkah selanjutnya adalah membuat proyek pertama kita untuk praktikum 1 dengan menggunakan command:

```
flutter create praktikum_1
```

```
cd praktikum_1
```

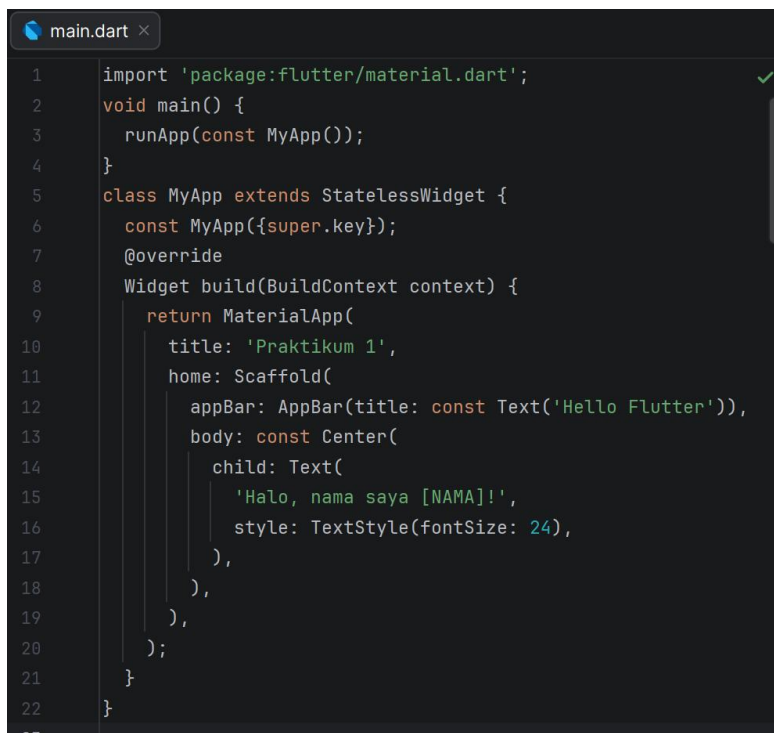
```
flutter run
```

Langkah Praktikum Bagian C

Folder File	Fungsi
lib/main.dart	Titik masuk aplikasi (kode utama)
pubspec.yml	Konfigurasi proyek, dependensi, aset
android/,ios/	Kode platform native
test/	Berkas pengujian

Langkah Praktikum Bagian D

Pada Langkah ini kita masuk ke bagian folder file lib/main.dart dan menghapus seluruh bagian dari isi code tersebut dan digantikan dengan:

A screenshot of a code editor window titled 'main.dart'. The code is written in Dart and defines a Flutter application. It imports 'package:flutter/material.dart', defines a 'main' function that calls 'runApp(const MyApp())', and defines a 'MyApp' class that extends 'StatelessWidget'. The 'MyApp' class has a 'build' method that returns a 'MaterialApp' widget. This widget has a title 'Praktikum 1', a scaffold with an 'AppBar' titled 'Hello Flutter', and a 'Center' widget containing a 'Text' widget with the text 'Halo, nama saya [NAMA]!'. The text is styled with a font size of 24. The code is numbered from 1 to 23 on the left side of the editor.

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 void main() {
3   runApp(const MyApp());
4 }
5 class MyApp extends StatelessWidget {
6   const MyApp({super.key});
7   @override
8   Widget build(BuildContext context) {
9     return MaterialApp(
10       title: 'Praktikum 1',
11       home: Scaffold(
12         appBar: AppBar(title: const Text('Hello Flutter')),
13         body: const Center(
14           child: Text(
15             'Halo, nama saya [NAMA]!',
16             style: TextStyle(fontSize: 24),
17           ),
18         ),
19       ),
20     );
21   }
22 }
23
```

Dari arah yang sesuai dengan modul kita akan mengganti text pada code [NAMA!] dengan menggunakan nama asli masing masing menjadi:

Child: Text('Halo nama saya [Firaas Ferdinal]!',

Dan berikut dibawah ini merupakan hasil dari Langkah praktikum bagian D

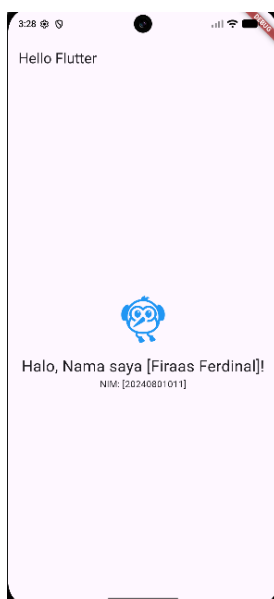


Langkah Praktikum Bagian E

Pada Langkah ini kita mengganti bagian isi dari body sebelumnya menjadi column:

```
body: Center(  
  child: Column(  
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,  
    children: const[  
      Icon(Icons.flutter_dash, size: 80, color: Colors.blue),  
      SizedBox(height: 16),  
      Text('Halo, Nama saya [Firaas Ferdinal]!', style: TextStyle(fontSize: 24)),  
      Text('NIM: [20240801011]'),  
    ],  
  ),  
),
```

Dan berikut dibawah ini merupakan hasil dari Langkah praktikum bagian E



Langkah Praktikum Bagian F

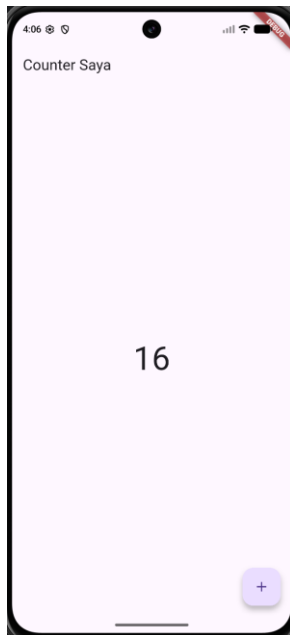
Dibagian Langkah ini kita menambahkan 1 class lagi dibawah class MyApp seperti:

```
import 'package:flutter/material.dart';
void main() {
  runApp(const MyApp());
}
class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Hello Flutter',
      home: const CounterPage(),
    );
  }
}

class CounterPage extends StatefulWidget {
  const CounterPage({super.key});
  @override
  State<CounterPage> createState() => _CounterPageState();
}

class _CounterPageState extends State<CounterPage> {
  int _count = 0;
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Counter Saya')),
      body: Center(
        child: Text('$_count', style: const TextStyle(fontSize: 48)),
      ),
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
        onPressed: () => setState(() => _count++),
        child: const Icon(Icons.add),
      ),
    );
  }
}
```

Dan berikut dibawah ini merupakan hasil dari Langkah praktikum bagian F



LATIHAN MANDIRI

1. Ubah warna AppBar dan warna teks sesuai selera (backgroundColor, color).
2. Tambahkan tombol kedua (Icons.remove) untuk mengurangi angka.
3. Tambahkan tombol reset yang mengembalikan angka ke 0.
4. Cegah angka menjadi negatif.

```

class CounterPage extends StatefulWidget {
  const CounterPage({super.key});
  @override
  State<CounterPage> createState() => _CounterPageState();
}
class _CounterPageState extends State<CounterPage> {
  int _count = 0;
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Counter Saya'), backgroundColor: Colors.blue,),
      body: Center(
        child: Text('$_count', style: const TextStyle(fontSize: 48)),
      ),
      floatingActionButton: Row(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.end,
        children: [
          FloatingActionButton(
            onPressed: () {
              if (_count > 0) {
                setState(() => _count--);
              }
            },
            child: const Icon(Icons.remove),
          ),
          const SizedBox(width: 10),
          FloatingActionButton(
            onPressed: () => setState(() => _count++),
            child: const Icon(Icons.add),
          )
        ],
      ),
    );
  }
}

```

Hasil:



TUGAS:

Buat aplikasi "Kartu Perkenalan" satu halaman yang menampilkan: foto/ikon, nama, NIM, jurusan, dan hobi menggunakan Column, Text, Icon, dan SizedBox. Kumpulkan berupa tangkapan layar aplikasi berjalan dan tautan repositori (atau berkas main.dart).

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});
```

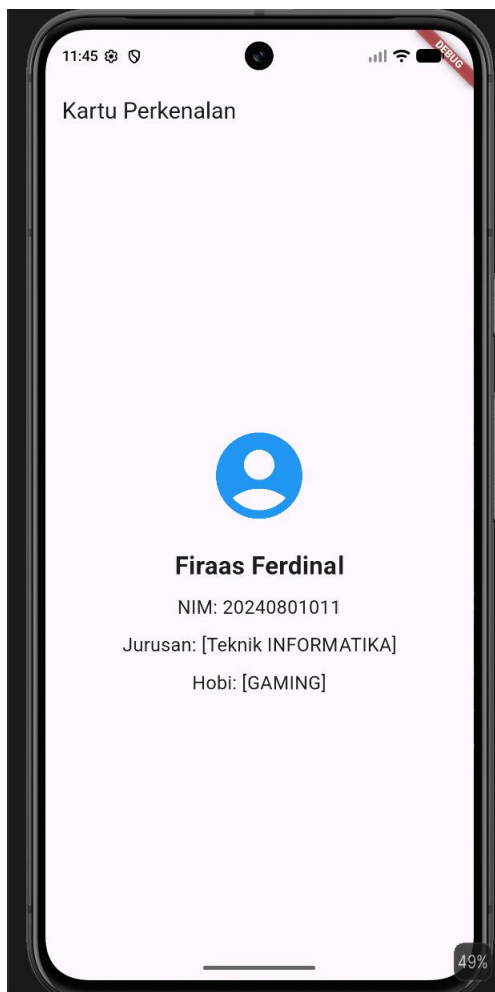
```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
    title: 'Kartu Perkenalan',
    home: Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Kartu Perkenalan'),
      ),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            const Icon(
              Icons.account_circle,
              size: 100,
              color: Colors.blue,
            ),
            const SizedBox(height: 20),
            const Text(
              'Firaas Ferdinal',
              style: TextStyle(
                fontSize: 24,
                fontWeight: FontWeight.bold,
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    ),
  );
}
```

```

35     const SizedBox(height: 10),
36     const Text(
37       'NIM: 20240801011',
38       style: TextStyle(fontSize: 18),
39     ),
40     const SizedBox(height: 10),
41     const Text(
42       'Jurusan: [Teknik INFORMATIKA]',
43       style: TextStyle(fontSize: 18),
44     ),
45     const SizedBox(height: 10),
46     const Text(
47       'Hobi: [GAMING]',
48       style: TextStyle(fontSize: 18),
49     ),
50   ],
51 ),
52 ),
53 ),
54 );
55 }
56 }
57

```

HASIL:



1. Apa perbedaan StatelessWidget dan StatefulWidget?

Jawab: StatelessWidget itu komponen statis yang tampilannya nggak bakal berubah setelah dibuat karena nggak punya state internal, sedangkan StatefulWidget itu dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu selama aplikasi jalan karena punya kelas State khusus buat menyimpan data terupdate.

2. Mengapa perubahan variabel `_count` perlu dibungkus `setState()`?

Jawab: Flutter tidak bakal peka kalau ada data berubah di memori, jadi perubahan `_count` wajib dibungkus `setState()` biar fungsi ini bisa ngasih tahu Flutter untuk langsung memicu re-render dan memperbarui tampilan angka baru di layar user.

3. Apa keuntungan hot reload dibanding rebuild penuh?

Jawab: Fitur hot reload itu super cepat karena bisa menyuntikkan kode baru dalam hitungan milidetik tanpa menghilangkan state atau data terakhir yang lagi diinput, beda banget sama rebuild penuh yang butuh kompilasi ulang dari awal dan bikin semua data balik ke reset lagi